

Seminar 7 - Logica

Funcții

Relația $f = (A, B, F)$, adică $F \subseteq A \times B$ s.m. FUNCȚIE
 $\Leftrightarrow \forall a \in A, \exists ! b \in B$ a.t. $a f b$
 $\forall a \in A, f(a)$ are un singur element ($|f(a)| = 1$)

Not: $A = \text{dom } f$
 $B = \text{codom } f$
 $F = G_f$
 $f(A) = \text{Im } f$

$$f: A \rightarrow B, \quad A \xrightarrow{f} B$$

$$f(a) = \{b\} \Leftrightarrow f(a) = b \Leftrightarrow a \mapsto b$$

(41) Fie $f = (A, B, R)$ o relație. Să se arate c:
 f este funcție $\Leftrightarrow I_A \subseteq f^{-1} \circ f$ și $f \circ f^{-1} \subseteq I_B$

Soluție:

" $\Rightarrow$ " pp c. f este funcție

$$\text{Vrem să dem. c. } \begin{cases} I_A \subseteq f^{-1} \circ f \\ f \circ f^{-1} \subseteq I_B \end{cases}$$

$$I_A (\underbrace{A, A, \Delta_A}) , \Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$$

$$\left. \begin{array}{l} f^{-1} = (B, A, R^{-1}) \\ f = (A, B, R) \end{array} \right\} \Rightarrow f^{-1} \circ f = (\underbrace{A, A, R^{-1} \circ R})$$

Denn es $\Delta_A \subseteq R^{-1} \circ R$

Für $(a, a) \in \Delta_A$ gilt

$$1_A \subseteq f^{-1} \circ f \Leftrightarrow \forall a \in A, a f^{-1} f a ?$$

$$f \text{ surjektiv} \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \exists b \in B \mid a f b \Leftrightarrow \exists b \in B \mid a f^{-1} b$$

$$\text{denn } a f b \text{ ist } b f^{-1} a \stackrel{\text{def } f^{-1}}{\Leftrightarrow} a f^{-1} b$$

$$\text{An. es } f \circ f^{-1} \subseteq 1_B$$

$$1_B = (B, B, \Delta_B) \text{ und } \Delta_B = \{(b, b) \in B \times B \mid b \in B\}$$

$$f \circ f^{-1} = (B, B, R \circ R^{-1})$$

$$\text{Denn es } f \circ f^{-1} \subseteq 1_B$$

$$\text{Für } \forall (b, b') \in B, b f \circ f^{-1} b' \Rightarrow b 1_B b'$$

Für $b \in B$ ist $b' \in B$ gilt

$$\text{d.h. } f \circ f^{-1} \subseteq 1_B \Leftrightarrow \exists x \in A \text{ d.h. } b f^{-1} x \text{ ist}$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in A \text{ d.h. } x f b \text{ ist } x f b' \stackrel{f \text{-funkt.}}{\Rightarrow} b = b'$$

$$" \Leftarrow " \text{ pp } 1_A \subseteq f^{-1} \circ f \text{ ist } f \circ f^{-1} \subseteq 1_B$$

$$\text{Denn es ist } f \text{ surjektiv} \Leftrightarrow f[A] = B$$

$$f[A] = \{b \in B \mid \exists x \in A \text{ d.h. } x f b\}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1_A \subseteq f^{-1} \circ f \\ f \text{ surjektiv} \end{array} \right\} \Rightarrow a f^{-1} \circ f a \stackrel{f \text{ surj.}}{\Rightarrow} \exists x \in B \text{ d.h. } a f x \text{ ist } x f^{-1} a$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in B \text{ s.t. } a f x \text{ si } a f x$$

$$\Leftrightarrow \exists x \in B \text{ s.t. } a f x \Rightarrow x \in f^{-1}(a) \Rightarrow |f^{-1}(a)| \geq 1 \quad (1)$$

$$\text{MRA pp } B \text{ si } B', B' \in f^{-1}(a) \Rightarrow a f B \text{ si } a f B' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow B f^{-1} a \text{ si } B' f^{-1} a$$

$$\Leftrightarrow B f \circ f^{-1} B' \quad \left. \begin{array}{l} \Leftrightarrow B f \circ f^{-1} B' \\ \text{stim } a f f^{-1} B' \subseteq B \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B f \circ f^{-1} B' \subseteq B$$

$$\Rightarrow B f \circ f^{-1} B' \subseteq B \Rightarrow B = B' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |f^{-1}(a)| \leq 1 \quad (2)$$

$$\text{Din (1) si (2)} \Rightarrow |f^{-1}(a)| = 1$$

Familii de elemente. Familii de multimi

Fie U o multime si I o multime.

Def: O functie $f: I \rightarrow U$ s.m. familie de elem
din U indexate de I .

Not: $f = (a_i)_{i \in I}$

ex: perechea $f = \{1, 2\} \rightarrow U$

$$f(1) = a_1$$

$$f(2) = a_2$$

$$f = (a_1, a_2)$$

si

$$f: \mathbb{N} \rightarrow U$$

$$f(0) = a_0$$

$$f(1) = a_1$$

$$f(n) = a_n$$

$$f = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Def: O functie $f: \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{P}(U)$ s.m. familie de multimi

Not: $\mathcal{I} = (A_i)_{i \in \mathcal{I}}$

Operatii:

$$\bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_i = \{x \in U \mid \exists i \in \mathcal{I} \text{ o.t. } x \in A_i\}$$

(144) Sase: $\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i = \{x \in U \mid (\forall i \in \mathcal{I} \text{ o.t. } x \in A_i)\}$

unde $A_{ij}, A_i, B_j, A \in \mathcal{P}(U)$ pt orice $i \in \mathcal{I}$
 $j \in \mathcal{J}$

a) $\bigcup_{i \in \mathcal{I}} \bigcup_{j \in \mathcal{J}} A_{ij} = \bigcup_{j \in \mathcal{J}} \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_{ij}$

$x \in U$ oarecior

$$x \in \underbrace{\bigcup_{i \in \mathcal{I}} \bigcup_{j \in \mathcal{J}} A_{ij}}_{M_i} \Leftrightarrow \exists i \in \mathcal{I} \text{ o.t. } x \in \bigcup_{j \in \mathcal{J}} A_{ij} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists i \in \mathcal{I} \text{ o.t. } (\exists j \text{ o.t. } x \in A_{ij})$$

$$\stackrel{\exists x \exists y \exists z \Rightarrow \exists y \exists x \exists z}{\Leftrightarrow}$$

$$\Leftrightarrow \exists j \in \mathcal{J} \text{ o.t. } (\exists i \in \mathcal{I} \text{ o.t. } x \in A_{ij})$$

$$\Leftrightarrow \exists j \in \mathcal{J} \text{ o.t. } x \in A_{ij}$$

$$\Leftrightarrow x \in \bigcup_{j \in \mathcal{J}} \bigcup_{i \in \mathcal{I}} A_{ij}$$

a) $C(\bigcap_{i \in \mathcal{I}} A_i) = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} C(A_i)$

Examen!!

44) i) $\bigcap_{i \in I} A_i \cup \bigcap_{j \in J} B_j = \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (A_i \cup B_j)$

Fie $x \in U$

$(i,j) \in I \times J$

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \cup \bigcap_{j \in J} B_j \stackrel{\text{def}}{=} x \in \bigcap_{i \in I} A_i \vee x \in \bigcap_{j \in J} B_j$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{(\forall i \in I, x \in A_i)}_{\text{nu depinde de } j} \vee \underbrace{(\forall j \in J, x \in B_j)}_{\text{nu depinde de } i}$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in I, \forall j \in J, (x \in A_i \vee x \in B_j)$$

$$x \in \bigcap_{(i,j) \in I \times J} (A_i \cup B_j) \stackrel{\text{def}}{=} \forall (i,j) \in I \times J, x \in (A_i \cup B_j) \Leftrightarrow$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} \underbrace{\forall i \in I, \forall j \in J, x \in A_i \vee x \in B_j}_{\text{"U", "x"}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in I, x \in A_i \vee \forall j \in J, x \in B_j$$

$$\forall x \in A \vee C \Leftrightarrow \forall x (A \vee C)$$

$\downarrow$
nu depinde de x

Examen 47) Fie $f: A \rightarrow B$ functie si $x_i \in A, y_i \in B$ pt $\forall i \in I$. Sa se:

a) $f(\bigcap_{i \in I} x_i) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(x_i)$. Se va da un ex in care " $\supseteq$ " nu este adevarat.

Fix $b \in B$ arbitrary, $b \in f(\bigcap_{i \in I} X_i)$

Dem. $\Leftrightarrow b \in \bigcap_{i \in I} f(X_i)$

$$b \in f(\bigcap_{i \in I} X_i) \Leftrightarrow \exists a \in \bigcap_{i \in I} X_i \wedge a \pi. f(a) = b \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists a \pi. (a \in \bigcap_{i \in I} X_i \wedge f(a) = b)$$

$$\stackrel{\text{"n"}}{\Leftrightarrow} \exists a \pi. ((\forall i \in I, a \in X_i) \wedge \underbrace{f(a) = b}_{\text{mu depende de}})$$

$$\stackrel{(*)}{\Rightarrow} ! \forall i \in I, \exists a \in X_i \ f(a) = b$$

mu depende de

$$b \in \bigcap_{i \in I} f(X_i) \Leftrightarrow \forall i \in I, b \in f(X_i) \Leftrightarrow \forall i \in I, \exists a \in X_i \ f(a) = b$$

$$\forall x \exists y A \Leftrightarrow \exists y \forall x A$$

(*)